Naive Bayes

El algoritmo tan ingenuo que sobrevivió a Hogwarts, a Snape y a decisiones estadísticas absolutamente cuestionables

Daniel Barajas Higuera

MLEARN



Contenido

1. Introducción: El Sombrero Seleccionador
2. Fundamentos: Intuición y Teorema de Bayes
3. La Suposición de Independencia
4. Aplicación: ¿Se juega Quidditch?

Entrando a Hogwarts

Escenario de inicio en el Gran Comedor.

El Sombrero Seleccionador evalúa a cada candidato para asignarle una casa.

El sistema de clasificación debe procesar los datos de entrada independientemente de la naturaleza del sujeto.



Definición del problema

¿A qué clase pertenece la nueva observación?

El Sombrero funciona como un algoritmo de clasificación.

La asignación no es aleatoria. La decisión depende estrictamente del análisis de evidencia.

Extracción de características

El modelo recibe variables específicas como entrada:

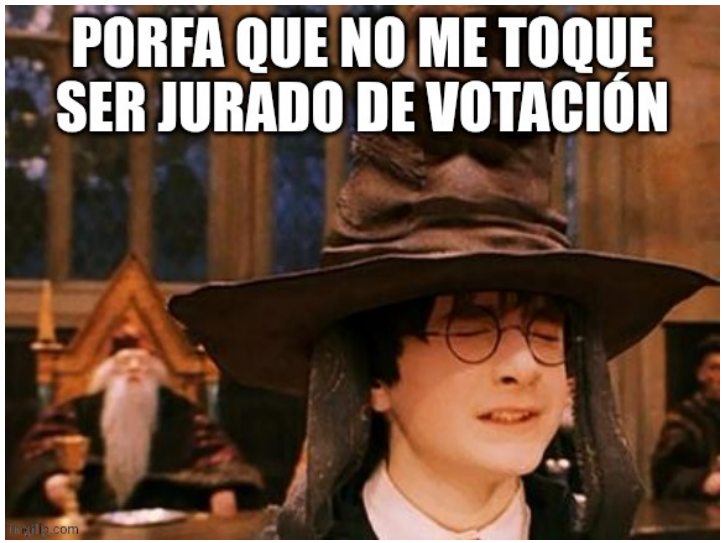
- Nivel de valentía.
- Nivel de ambición.
- Nivel de curiosidad.
- Nivel de lealtad.
- Tipo de reacción ante el peligro.

A partir de este vector de características, se predice la categoría de salida.

El Sombrero como clasificador

Desde machine learning, el Sombrero resuelve un problema de:

Clasificación supervisada



$$\text{Características} \longrightarrow \text{Casa}$$

La salida posible es:

$\{$Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff$\}$

¿Qué es aprendizaje supervisado?

En aprendizaje supervisado tenemos ejemplos históricos donde conocemos:

1. Las **entradas**: características observadas.
2. La **salida correcta**: etiqueta o clase.

El modelo aprende patrones a partir de ejemplos ya clasificados.

Ejemplos etiquetados en Hogwarts

Estudiante	Valentía	Ambición	Curiosidad	Lealtad	Casa
Harry	alta	media	media	alta	Gryffindor
Draco	media	alta	baja	media	Slytherin
Hermione	alta	media	alta	alta	Gryffindor
Luna	media	baja	alta	alta	Ravenclaw
Cedric	alta	media	media	alta	Hufflepuff

Cuando llega un estudiante nuevo, el modelo intenta predecir su casa.

Clasificación vs. regresión

Clasificación

La salida es una **categoría**.

Ejemplos:

- ¿A qué casa pertenece un estudiante?
- ¿Se juega Quidditch?
- ¿Un correo es spam?

Regresión

La salida es un **valor numérico continuo**.

Ejemplos:

- ¿Cuántos puntos ganará Gryffindor?
- ¿Cuánto durará un partido?

Contenido

1. Introducción: El Sombrero Seleccionador
2. Fundamentos: Intuición y Teorema de Bayes
3. La Suposición de Independencia
4. Aplicación: ¿Se juega Quidditch?

Variables categóricas del Sombrero

Variable	Tipo	Valores
Valentía	categórica	baja, media, alta
Ambición	categórica	baja, media, alta
Curiosidad	categórica	baja, media, alta
Lealtad	categórica	baja, media, alta
Reacción	categórica	huye, duda, enfrenta
Casa	categórica	4 casas



La variable objetivo es:

Casa

Intuición de Naive Bayes

Naive Bayes responde:

Dadas estas pistas, ¿qué clase es más probable?

En Hogwarts:

$$P(\text{Casa} \mid \text{Características})$$

El modelo calcula una probabilidad para cada casa y elige la mayor.

Probabilidades por casa

Casa	Probabilidad estimada
Gryffindor	0.52
Slytherin	0.12
Ravenclaw	0.25
Hufflepuff	0.11

Predicción:

$$\arg\max_{\text{Casa}} P(\text{Casa} \mid \text{Características})$$

En este ejemplo, el modelo elegiría Gryffindor.

Teorema de Bayes

El Teorema de Bayes permite actualizar una creencia cuando aparece nueva evidencia.

$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A)P(A)}{P(B)}$$

Donde:

- $P(A)$: probabilidad previa.
- $P(B \mid A)$: compatibilidad de la evidencia con la hipótesis.
- $P(B)$: probabilidad total de la evidencia.
- $P(A \mid B)$: probabilidad posterior.

Bayes aplicado a Hogwarts

$$P(\text{Casa} \mid \text{Características}) = \frac{P(\text{Características} \mid \text{Casa})P(\text{Casa})}{P(\text{Características})}$$

- $P(\text{Casa})$: qué tan común es una casa.
- $P(\text{Características} \mid \text{Casa})$: qué tan típicas son esas pistas.
- $P(\text{Casa} \mid \text{Características})$: probabilidad final.



Contenido

1. Introducción: El Sombrero Seleccionador
2. Fundamentos: Intuición y Teorema de Bayes
3. La Suposición de Independencia
4. Aplicación: ¿Se juega Quidditch?

Ejemplo narrativo

Llega un nuevo estudiante con estas características:

Variable	Valor
Valentía	alta
Ambición	media
Curiosidad	alta
Lealtad	alta
Reacción ante peligro	enfrenta

El Sombrero compara las probabilidades de cada casa.

Cálculo por clase

Para cada casa, Naive Bayes calcula algo proporcional a:

$$P(\text{Casa}) \cdot P(\text{Valentía alta} \mid \text{Casa}) \cdot P(\text{Ambición media} \mid \text{Casa})$$

$$\cdot P(\text{Curiosidad alta} \mid \text{Casa}) \cdot P(\text{Lealtad alta} \mid \text{Casa}) \cdot P(\text{Enfrenta} \mid \text{Casa})$$

Luego elige la clase con mayor puntuación probabilística.

¿Por qué se llama “naive”?

Se llama **naive**, o ingenuo, porque hace una suposición fuerte:

Las variables son independientes entre sí dado el valor de la clase.

En Hogwarts, trata como pistas separadas:

- Valentía
- Ambición
- Curiosidad
- Lealtad
- Reacción ante el peligro

Independencia: una simplificación útil

En realidad, las variables pueden estar relacionadas:

- Una persona valiente puede enfrentar más el peligro.
- Una persona curiosa puede preferir el conocimiento.
- Una persona ambiciosa puede buscar poder.

Naive Bayes ignora parte de esas relaciones para simplificar el cálculo.



Ventajas de asumir independencia

Ventaja	Explicación
Menos datos	No necesita observar todas las combinaciones.
Rapidez	Calcula probabilidades simples por variable.
Interpretabilidad	Podemos ver cómo aporta cada característica.
Variables categóricas	Funciona bien con clima, viento, casa o reacción.
Modelo base	Sirve como primera aproximación para clasificación.

La independencia es una simplificación falsa, pero útil.

El truco de Naive Bayes

Naive Bayes aproxima:

$$P(\text{Características} \mid \text{Casa}) \approx \prod_i P(x_i \mid \text{Casa})$$

Es decir:

$$P(x_1, x_2, x_3, \ldots \mid C) \approx P(x_1 \mid C)P(x_2 \mid C)P(x_3 \mid C)\cdots$$

Dividimos un problema complejo en muchos cálculos simples.

El problema sin independencia

Sin independencia, tendríamos que estimar probabilidades conjuntas como:

$$P(\text{Valentía alta}, \text{Curiosidad alta}, \text{Lealtad alta}, \text{Ambición media} \mid \text{Gryffindor})$$

Esto exige muchos datos porque habría que observar muchas combinaciones posibles.



Contenido

1. Introducción: El Sombrero Seleccionador
2. Fundamentos: Intuición y Teorema de Bayes
3. La Suposición de Independencia
4. Aplicación: ¿Se juega Quidditch?

Del Sombrero al Quidditch

Cambiamos de escenario.

Ya no queremos predecir la casa de un estudiante.

Ahora queremos responder:

Dadas las condiciones del campo, ¿se juega Quidditch?

Condiciones del campo $\longrightarrow$ ¿Se juega?



Dataset: Play Quidditch

Clima mágico	Temperatura	Humedad	Viento	¿Se juega?
sunny	hot	high	false	N
sunny	hot	high	true	N
overcast	hot	high	false	P
rain	mild	high	false	P
rain	cool	normal	false	P
rain	cool	normal	true	N
overcast	cool	normal	true	P
sunny	mild	high	false	N
sunny	cool	normal	false	P
rain	mild	normal	false	P
sunny	mild	normal	true	P
overcast	mild	high	true	P
overcast	hot	normal	false	P
rain	mild	high	true	N

Variables categóricas en Play Quidditch

Variable	Tipo	Valores posibles
Clima mágico	categórica	sunny, overcast, rain
Temperatura	categórica	hot, mild, cool
Humedad	categórica	high, normal
Viento	categórica binaria	true, false
¿Se juega?	categórica binaria	P, N

$$\text{¿Se juega?} \in \{P, N\}$$

- P: sí se juega.
- N: no se juega.

Ejercicio final

Queremos clasificar un nuevo día de Quidditch:

Variable	Valor
Clima mágico	sunny
Temperatura	cool
Humedad	high
Viento	true

Naive Bayes compara:

$$P(P \mid \mathit{sunny}, \mathit{cool}, \mathit{high}, \mathit{true})$$

contra

$$P(N \mid \mathit{sunny}, \mathit{cool}, \mathit{high}, \mathit{true})$$

Cierre

Naive Bayes puede entenderse como un Sombrero Seleccionador probabilístico.

Observa pistas, consulta patrones aprendidos y elige la clase más probable.



$$\text{Evidencia} \Rightarrow \text{Probabilidades} \Rightarrow \text{Decisión}$$

En Hogwarts:

- asigna estudiantes a casas;
- decide si se juega Quidditch;
- explica clasificación supervisada.